



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2024/2 (PROVA 1)

Aluno

Total da Prova: 60 / 100%

5 Questão 1 - 20% Seja $G = (V, E)$ um grafo simples com pelo menos dois vértices. Prove que G conterá pelo menos dois vértices de mesmo grau.

20 Questão 2 - 20% Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado completo com n vértices. Determine o número de subgrafos de G . Justifique sua resposta.

20 Questão 3 - 30% Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e direcionado. Projete, explicando todos os detalhes, (i) uma solução para determinar se o grafo possui algum ciclo; e (ii) caso haja algum ciclo, e para algum ciclo, encontre os vértices que compõem este ciclo.

5 Questão 4 - 30% Seja $G = (V, E)$ um grafo acíclico e direcionado. Projete uma solução, explicando todos os detalhes, como encontrar o número de arestas do maior caminho do grafo.